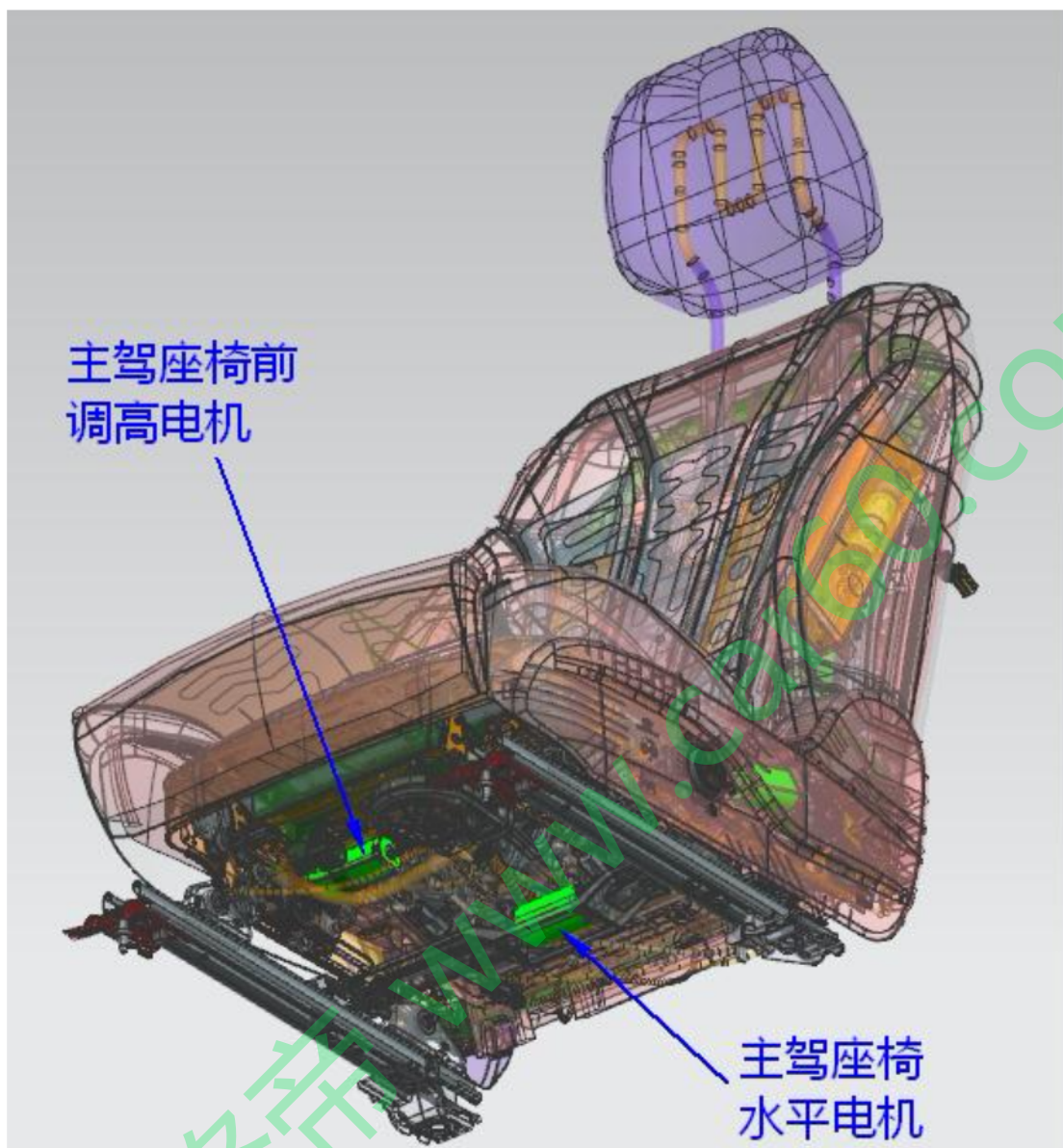


电动座椅系统

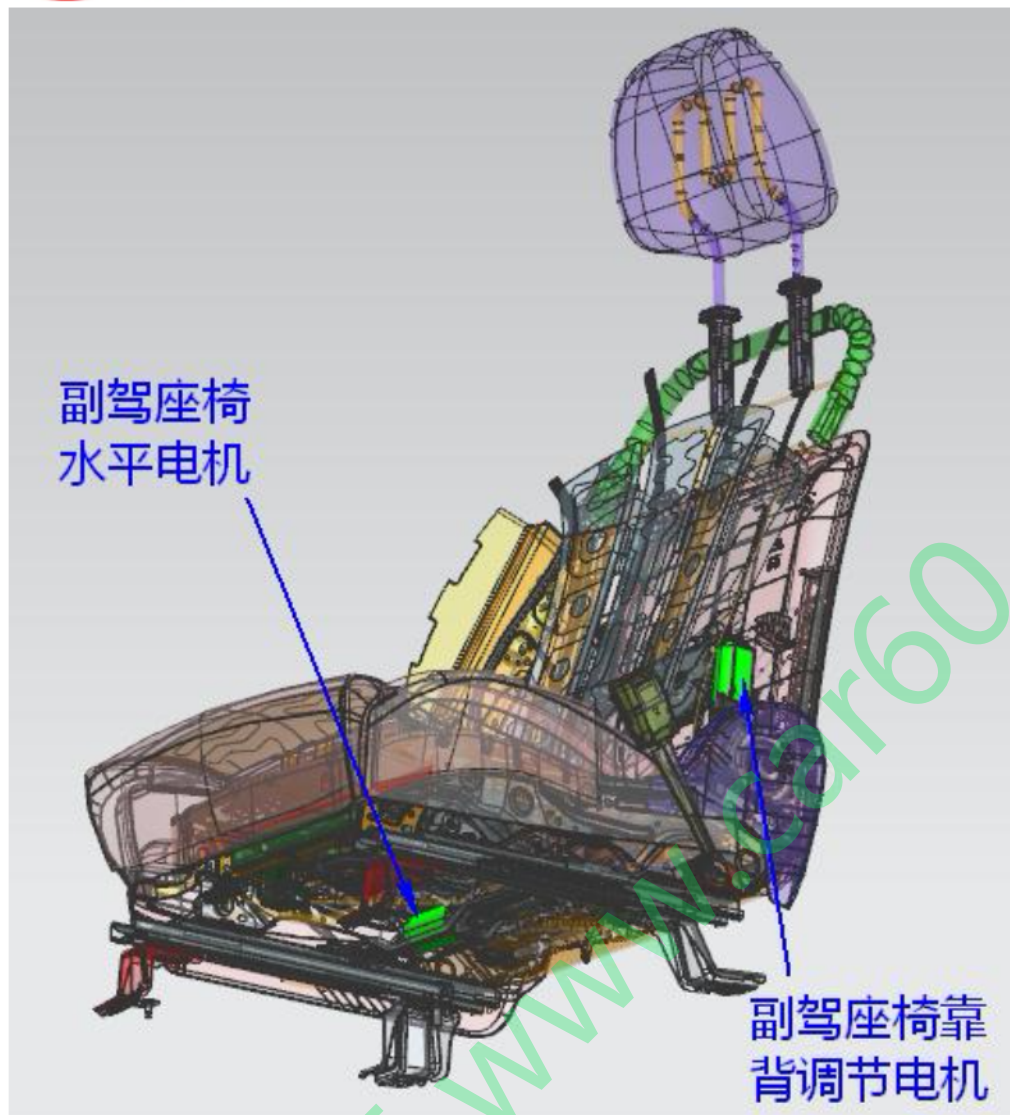
目录

1、组件位置.....	2
2、系统框图.....	5
3、诊断流程	6
4、故障症状表	8
5、ECU 端子和电路图	9
5.1 ECU 端子	9
5.2 电路图	9
6、故障排查.....	11
6.1 主驾座椅整个系统不工作.....	11
6.2 副驾座椅整个系统不工作.....	13
6.3 主驾座椅无法通风或加热.....	14
6.4 副驾座椅无法通风或加热.....	15
7、拆装.....	16

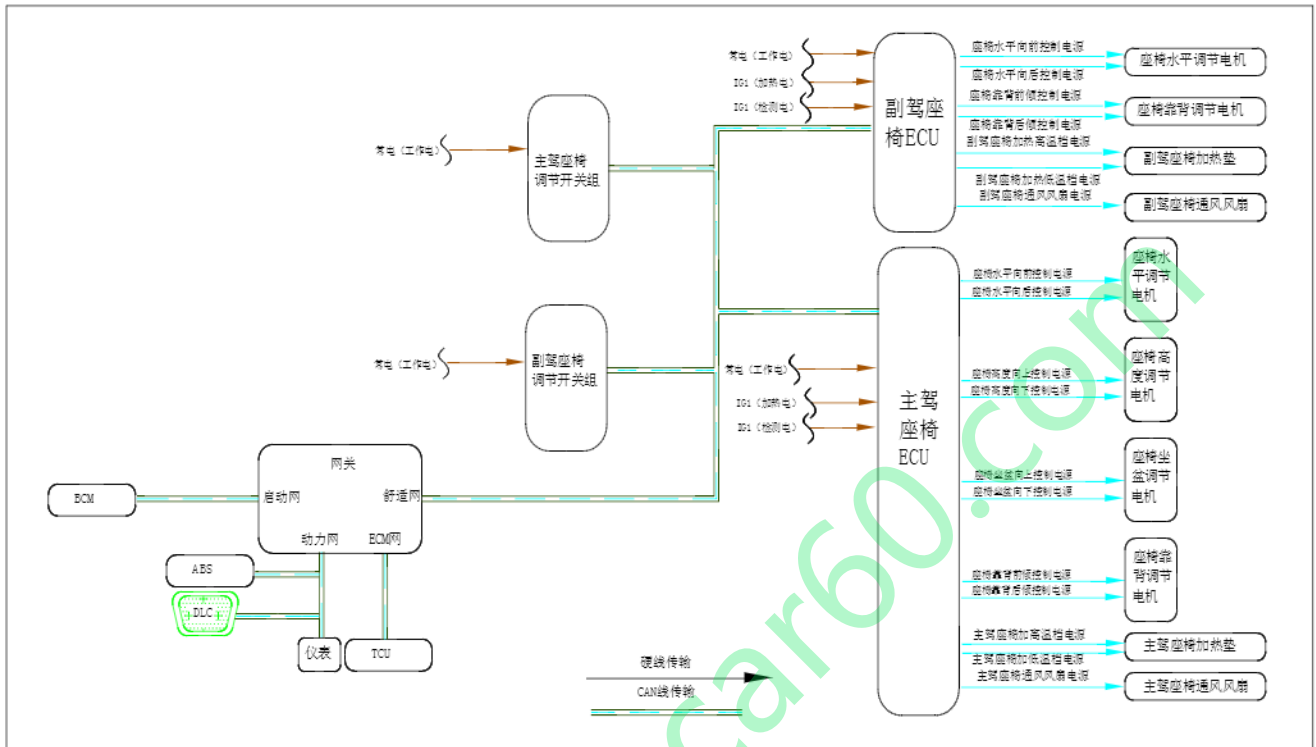
1、组件位置







2、系统框图



3、诊断流程

1	车辆送入维修车间
---	----------

下一步

2	故障分析检查和症状检查
---	-------------

下一步

3	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压：11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4	检查故障码
---	-------

结果

结果	转至
未输出故障码	A
输出故障码	B

A

5	故障症状表
---	-------

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

6	总体分析和故障排除
---	-----------

下一步

7	调整、维修或更换
---	----------

下一步

8 确认测试

下一步

结束

汽修帝 www.car60.com

4、故障症状表

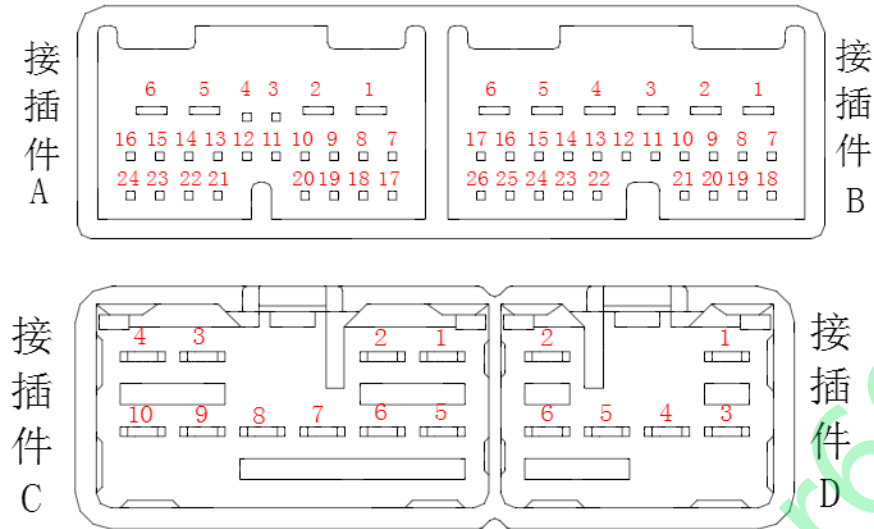
症状	可疑部位
整个系统不工作	保险
	电源
	线束
主驾座椅无法调节/无法加热/无法通风	主驾座椅 ECU
	主驾座椅调节开关
	主驾座椅调节电机
	线束
副驾座椅无法调节/无法加热/无法通风	副驾座椅 ECU
	副驾座椅调节开关
	副驾座椅调节电机
	线束

汽修帝 www.car60.com

5、ECU 端子和电路图

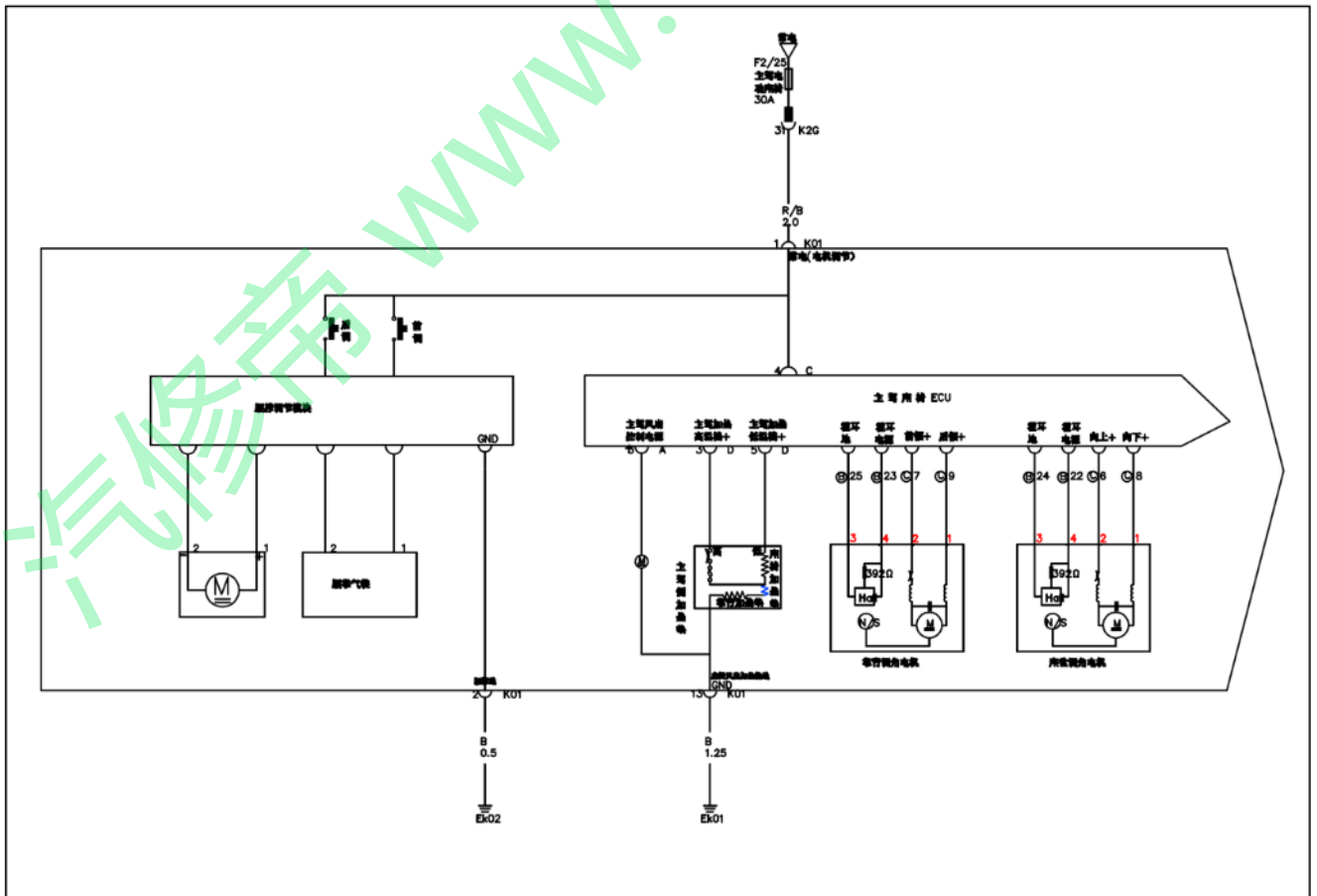
5.1 ECU 端子

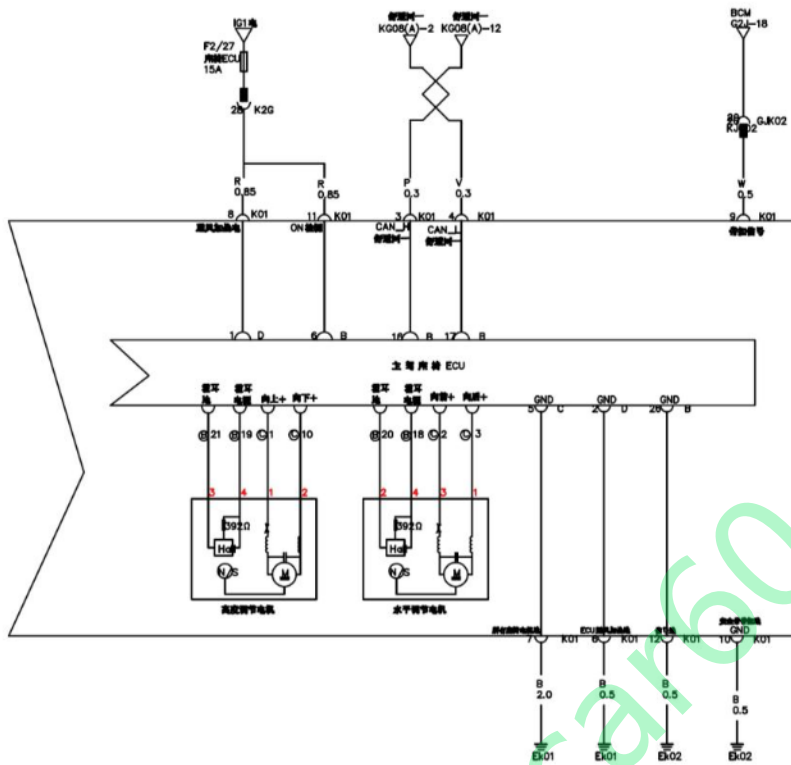
产品端接插件:



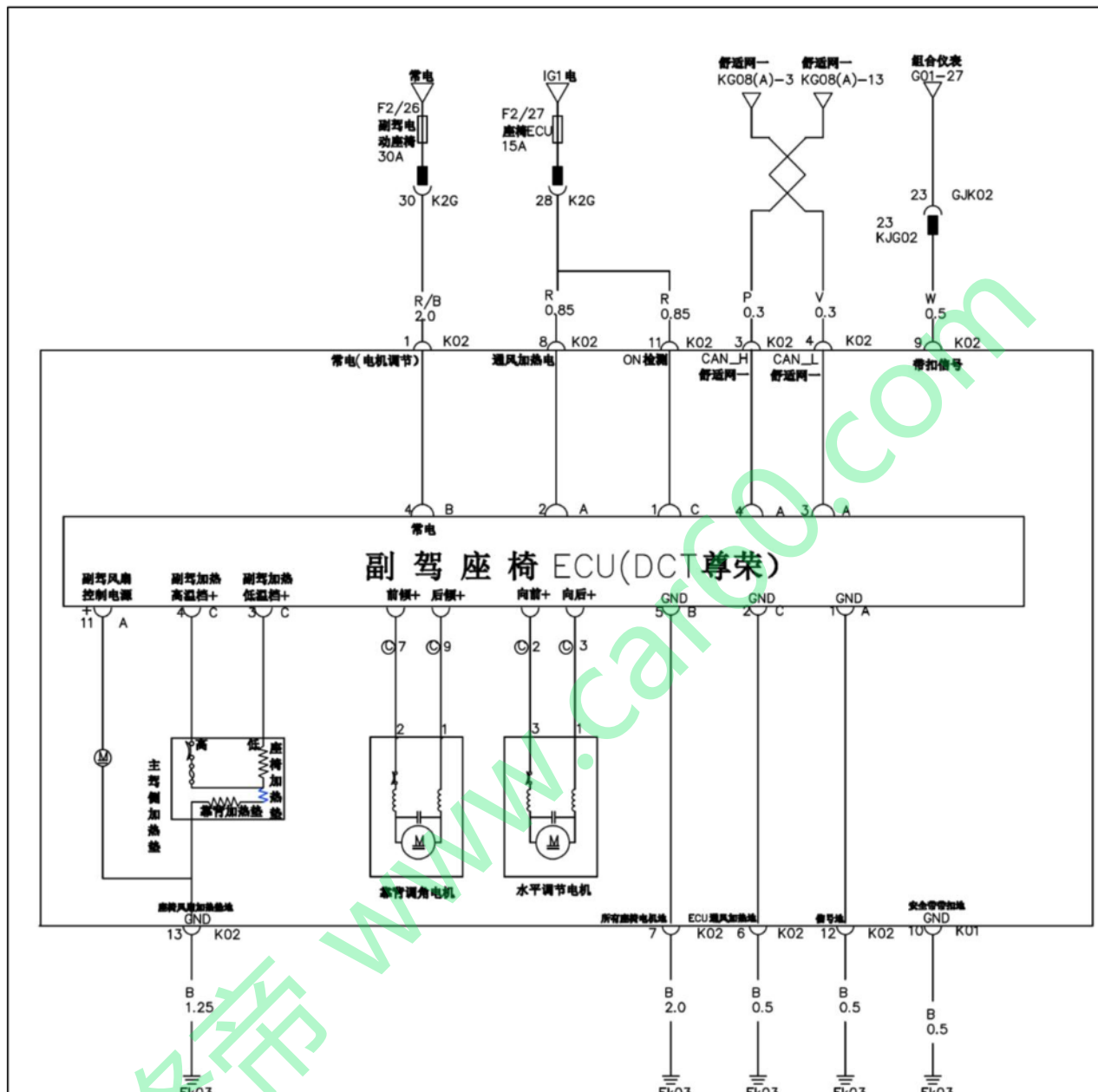
5.2 电路图

主驾座椅 ECU 电路





副驾座椅 ECU 电路



6、故障排查

6.1 主驾座椅整个系统不工作

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/25、F2/27 保险通断。

异常

保险故障，更换保险

正常

2 检查电源及接地线束

(a) 断开主驾座椅 ECU 接插件 K01

(a) 测量线束端电压

端子	线色	测试条件	正常情况
K01-1-车身地	R/B	常电	11-14V
K01-8-车身地	R	ON 档电	11-14V
K01-11-车身地	R	ON 档电	11-14V
K01-3-车身地	P	始终	2.5-3.5V
K01-4-车身地	V	始终	1.5-2.5V
K01-9-车身地	W	始终	小于 1V

异常

检查或更换线束

正常

3 检查主驾座椅 ECU

(a) 临时更换一个座椅 ECU

(b) 检查故障是否再现

OK: 系统正常

正常

4 检查主驾座椅通风加热开关

(a) 更换副驾座椅通风加热开关。

(b) 检查系统是否正常。

异常

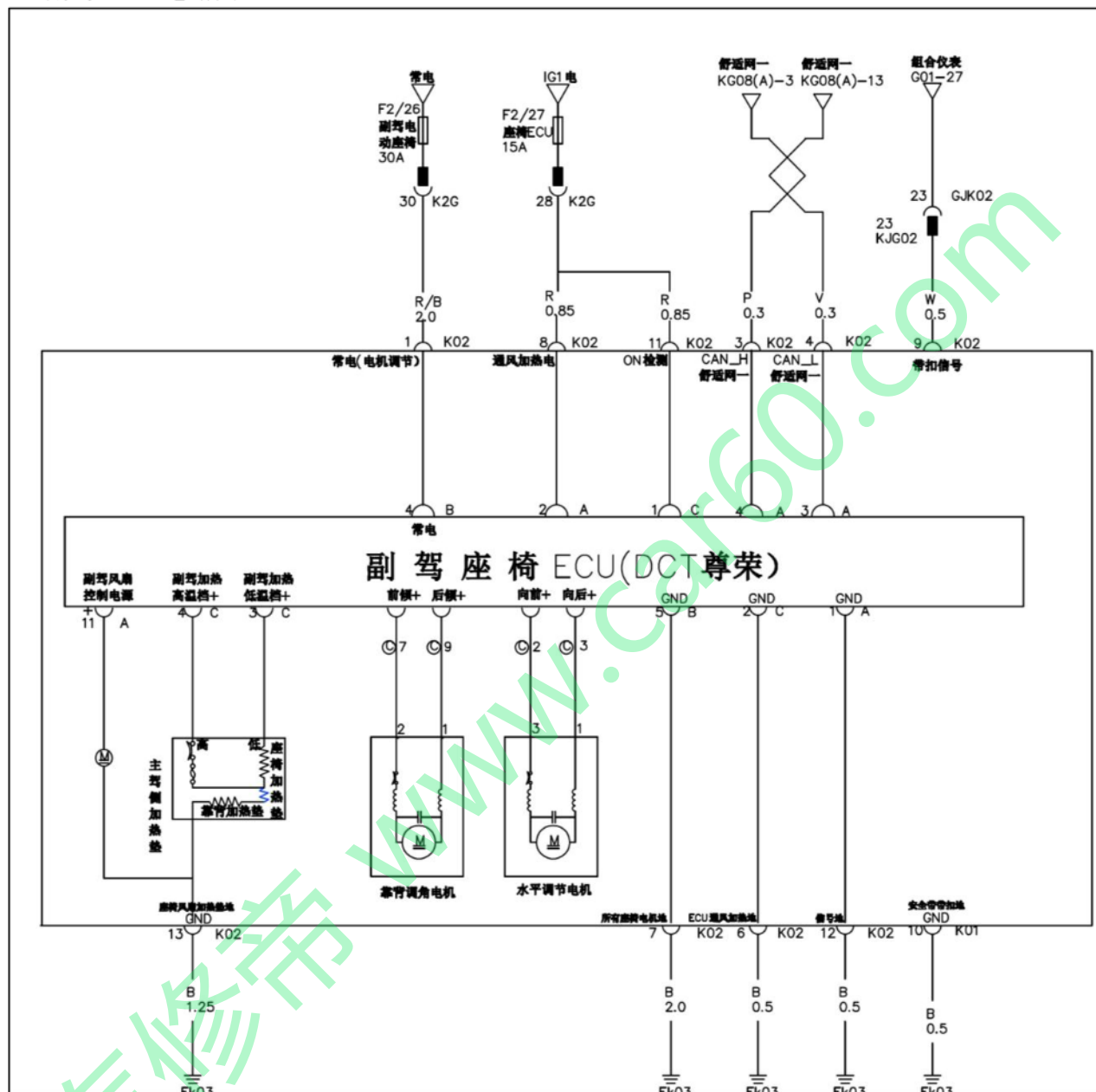
重复上述步骤

正常

5 ECU 故障, 更换

6.2 副驾座椅整个系统不工作

副驾 ECU 电路图



检查步骤

1 | 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/26 和 F2/27 保险通断。

异常

保險故障，更換保險

正常

2 检查电源线以及接地线

- (a) 断开主驾座椅 ECU 接插件 K02
(b) 测量线束端电压

端子	线色	测试条件	正常情况
K02-1-车身地	R/B	常电	11-14V
K02-8-车身地	R	ON 档电	11-14V
K02-11-车身地	R	ON 档电	11-14V
K02-3-车身地	P	始终	2.5-3.5V
K02-4-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常

更换线束

正常

2 检查副驾座椅 ECU

- (a) 正常操作看副驾座椅是否正常工作

异常

3 检查副驾座椅通风加热开关

- (a) 更换副驾座椅通风加热开关。
(b) 检查系统是否正常。

正常

4 ECU 故障，更换

6.3 主驾座椅无法通风或加热

检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表检查 F2/27 保险通断

异常

保险故障，更换保险

正常

2 检查主驾加热电源

- (a) 断开主驾 ECU K01 连接器；
(b) 用万用表测试线束端电压。

端子	线色	测试条件	正常情况
K01-8—K01-13	--	ON 档电按下主驾加热开关	11-14V

正常

3 检查主驾加热地线

- (a) 断开主驾 ECU K01 连接器;
(b) 用万用表测试线束端电阻

端子	测试条件	正常情况
K01-13-车身地	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

6.4 副驾座椅无法通风或加热

检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表检查 F2/26 和 F2/27 保险通断

异常

保险故障, 更换保险

正常

2 检查副驾加热电源

- (a) 断开副驾 ECU K02 连接器
(b) 用万用表测试线束端电压

端子	线色	测试条件	正常情况
K02-8—K02-13	--	ON 档电按下副驾加热开关	11-14V

正常

3 检查副驾加热地线

- (a) 断开副驾 ECU K02 连接器。
(b) 用万用表测试线束端电阻

端子	测试条件	正常情况
K02-13—车身地	始终	小于 1 Ω

异常

更换线束

7、拆装

说明：座椅 ECU 及加热小线安装于座椅总成，拆装时需要更换整个座椅。

主，副驾座椅加热通风开关拆装步骤如下：

拆卸：

1. 断开蓄电池负极；
2. 拆掉门护板；
3. 断开开关的接插件；
4. 拆卸开关。

安装：

1. 将开关安装到门护板上；
2. 连接接插件；
3. 安装门护板；
4. 连上蓄电池。

主，副驾座椅 ECU 的拆装步骤如下：

拆卸：

1. 断开蓄电池负极；
2. 断开座椅 ECU 的接插件；
3. 拆座椅总成；
4. 拆座椅 ECU。

安装：

1. 座椅 ECU 安装到座椅上；
2. 安装座椅总成；
3. 连接接插件；
4. 连上蓄电池。